

K-뉴딜 국비교육 · 3번째 과제

짤·카드 스튜디오

이미지와 문구를 조합해 밈·카드를 만들고 내려받는
브라우저 제작 도구 — 과제 제출 보고서

제출자 김대훈

제출일 2026년 8월 24일

공개 주소 chacha1650a.github.io/assignment-repository → 03 짤·카드 스튜디오

저장소 github.com/chacha1650a/assignment-repository

구성 index.html · style.css · script.js (외부 라이브러리 없음)

01 무엇을 만들었나

회원가입도, 서버 업로드도 없이 **브라우저 안에서만** 이미지와 문구를 합성해 밈·카드를 만드는 편집기입니다. PNG·JPEG 이미지를 올리고 문구를 여러 개 얹은 뒤, 1:1·4:5·9:16 세 화면비 중 하나를 골라 화면에 보이는 그대로 PNG로 내려받습니다.

설계 의도 — 흔한 밈 생성기는 서버에 이미지를 올리고 계정을 만들어야 하는 경우가 많습니다. 이 도구는 이미지·문구·템플릿을 전부 **이 브라우저 안(localStorage)**에서만 다루고 서버로 전송하지 않습니다. 대신 "미리보기가 곧 파일"이라는 원칙을 지키는 데 공을 들였습니다 — 화면에 보이는 캔버스를 그대로 내보내므로 다운로드 후 다시 확인할 필요가 없습니다.

핵심 규칙

파일 제한	PNG·JPEG만 허용, 최대 20MB. 형식이 다르거나 빈 파일·용량 초과 시 빨간 안내와 함께 거부되고 기존 작업은 그대로 보존 됩니다.
화면비	1:1(1080×1080) · 4:5(1080×1350) · 9:16(1080×1920) 세 가지. 미리보기 캔버스를 그대로 내보내 화면과 파일의 배치가 항상 같습니다.
문구	여러 개를 추가해 각각 위치·크기·색상·폰트·외곽선을 따로 조절합니다. 자동 줄바꿈(한글·영문·이모지 혼용 지원)과 폭이 넘치면 글자 크기를 줄이는 자동 축소가 동작합니다.
메타데이터	업로드한 이미지를 캔버스에 다시 그린 사본만 쓰기 때문에 촬영 기기·위치(EXIF) 정보가 결과물에 남지 않습니다.
템플릿	이미지·문구·비율을 이름 붙여 저장하고 목록에서 불러오기·삭제. 새로고침해도 유지되며 JSON으로 내보내기·가져오기가 가능합니다.

02 어디서 확인하나

공개 주소

chacha1650a.github.io/assignment-repository → 03 짤·카드 스튜디오

저장소 최상단 허브 페이지에서 「03 짤·카드 스튜디오」 카드를 눌러도 같은 곳으로 이어집니다.

확인 절차 (3단계)

1	이미지 파일(PNG/JPEG) 선택	통과 기준
2	문구 입력	값을 바꿀 때마다 가운데 미리보기가 즉시 바뀌고, 「이미지 내려받기」를 누르면
3	비율 버튼(1:1/4:5/9:16) 아무거나 클릭	미리보기와 똑같은 PNG가 저장됩니다.

안 될 때 — PNG·JPEG가 아닌 파일을 넣으면 빨간 안내 문구가 뜨고 흔들리며 거부되고, 기존에 하던 작업 (이미지·문구)은 그대로 남습니다. 페이지가 열리지 않으면 새로고침 1회 (배포 지연 가능)를 시도해 주세요.

함께 확인해 볼 것

- 비율 버튼을 눌렀을 때 캔버스 모양(정사각형 → 세로형)이 실제로 바뀌는지
- PNG·JPEG가 아닌 파일을 올렸을 때 기존 이미지·문구가 사라지지 않고 그대로인지
- 템플릿을 저장한 뒤 새로고침해도 목록이 남아있는지
- 브라우저 창을 좁혀도(모바일 폭) 가로 스크롤이 생기지 않고 1단으로 쌓이는지

03 대상과 공개 범위

이 페이지는 강사님에게 **이미지·문구 합성과 안전한 파일 처리**를 다룬 과제 결과물을 보여드리기 위한 것이다.

공개하는 것

GitHub 주소 (github.com/chacha1650a) · 과제 결과물
소스 전체 (HTML·CSS·JS) · 작업 기록·검사표 문서

공개하지 않는 것

학교·거주지 · 얼굴 사진 · 연락처(전화번호·이메일)

점검 확인

✓ 이름(김대훈)은 실명 그대로 공개하기로 본인이 직접 결정함

✓ 주소·전화번호·이메일은 결과물 어디에도 포함하지 않음

✓ 비밀번호·토큰·API 키 등 비밀값 없음 (서버 통신 자체가 없고, localStorage에만 저장)

✓ 테스트용 고양이 사진 4장은 전부 무료 라이선스 사이트에서 받았고, 세로·가로형 2장은 그 사진을 가운데 기준으로 크롭해 직접 만들

✓ 업로드 이미지는 캔버스에 다시 그린 사본만 저장되어 원본의 위치(GPS)·기기 정보(EXIF)가 결과물에 남지 않음 —
완성 이미지 3개 모두 EXIF 0건 확인

✓ 로컬 개발용 설정(.claude/launch.json)은 .gitignore로 공개 저장소에서 제외

저작권 — 외부 이미지·폰트 파일·라이브러리를 내려받아 포함한 것이 없습니다. 글래스모피즘·그라디언트 등 화면의 모든 장식은 CSS로 직접 그린 것이고, 본문 서체는 시스템 기본 서체(Pretendard 계열)를 사용합니다.

04 화면 — 초기 화면

접속 직후의 첫 화면입니다. 왼쪽부터 이미지 업로드, 문구 목록, 가운데 빈 캔버스, 오른쪽 템플릿·JSON·공개 정보 안내 순서로 배치했습니다.

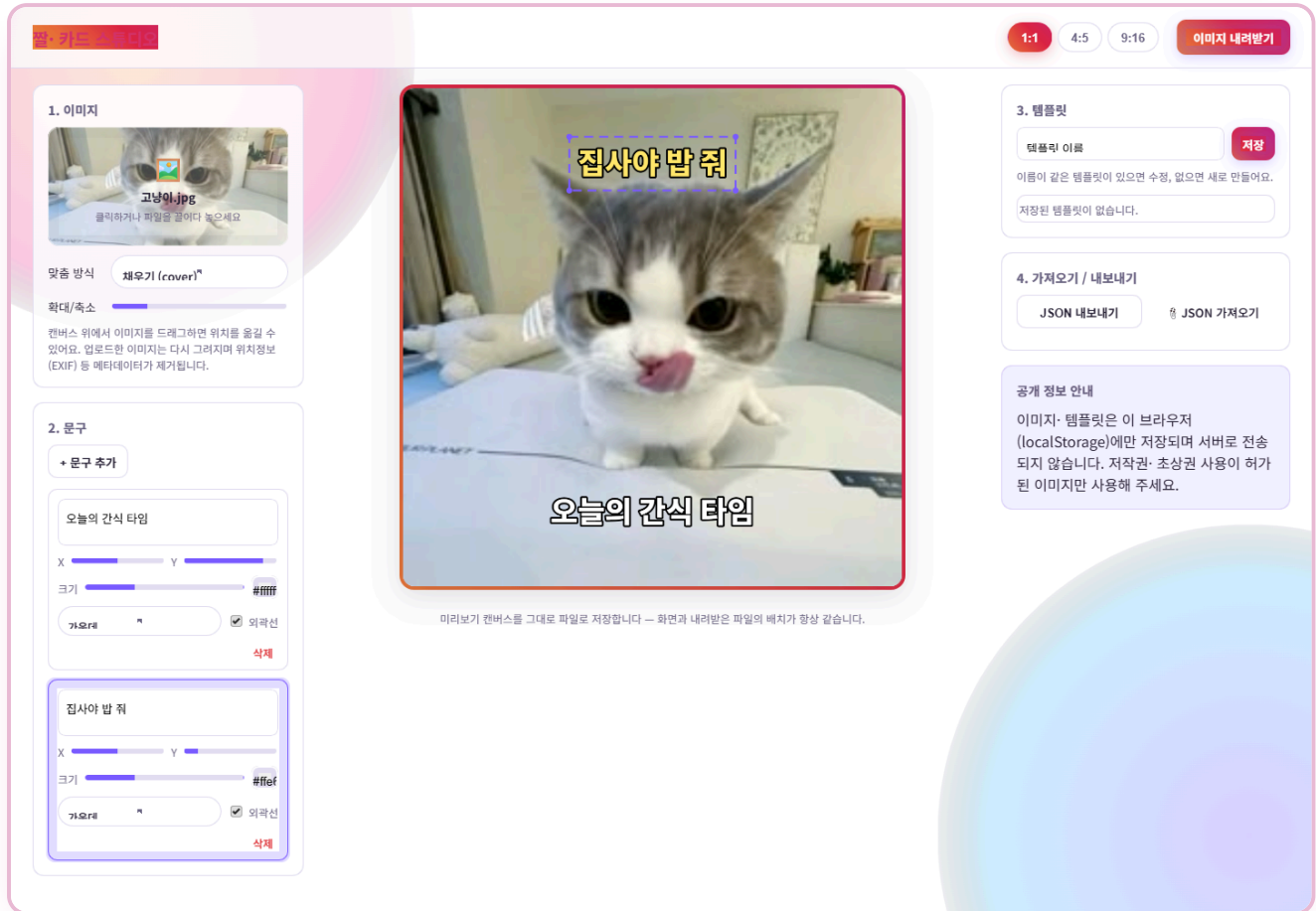


공개 주소 접속 직후 · 1440×900 · 좌: 이미지/문구 패널, 중앙: 빈 캔버스(1:1), 우: 템플릿/내보내기 패널

- 이미지 업로드 영역만 글래스모피즘(반투명 블러)을 적용했습니다. 전체 화면에 넣으면 정작 중요한 업로드 영역이 배경에 묻히기 때문에, 사용자가 가장 먼저 눌러야 할 자리에만 시선을 모았습니다.
- 로고 텍스트와 비율 버튼·다운로드 버튼에 인스타그램 톤의 그라디언트(주황→분홍→보라)를 얹어 정적으로 보이지 않게 했습니다.
- 캔버스 테두리도 같은 그라디언트로 감싸 인스타그램의 "스토리 링" 느낌을 냈습니다.

05 화면 — 편집 중 (1:1)

이미지를 올리고 문구 2개를 추가한 상태입니다. 선택된 문구에는 점선 테두리가 표시됩니다.

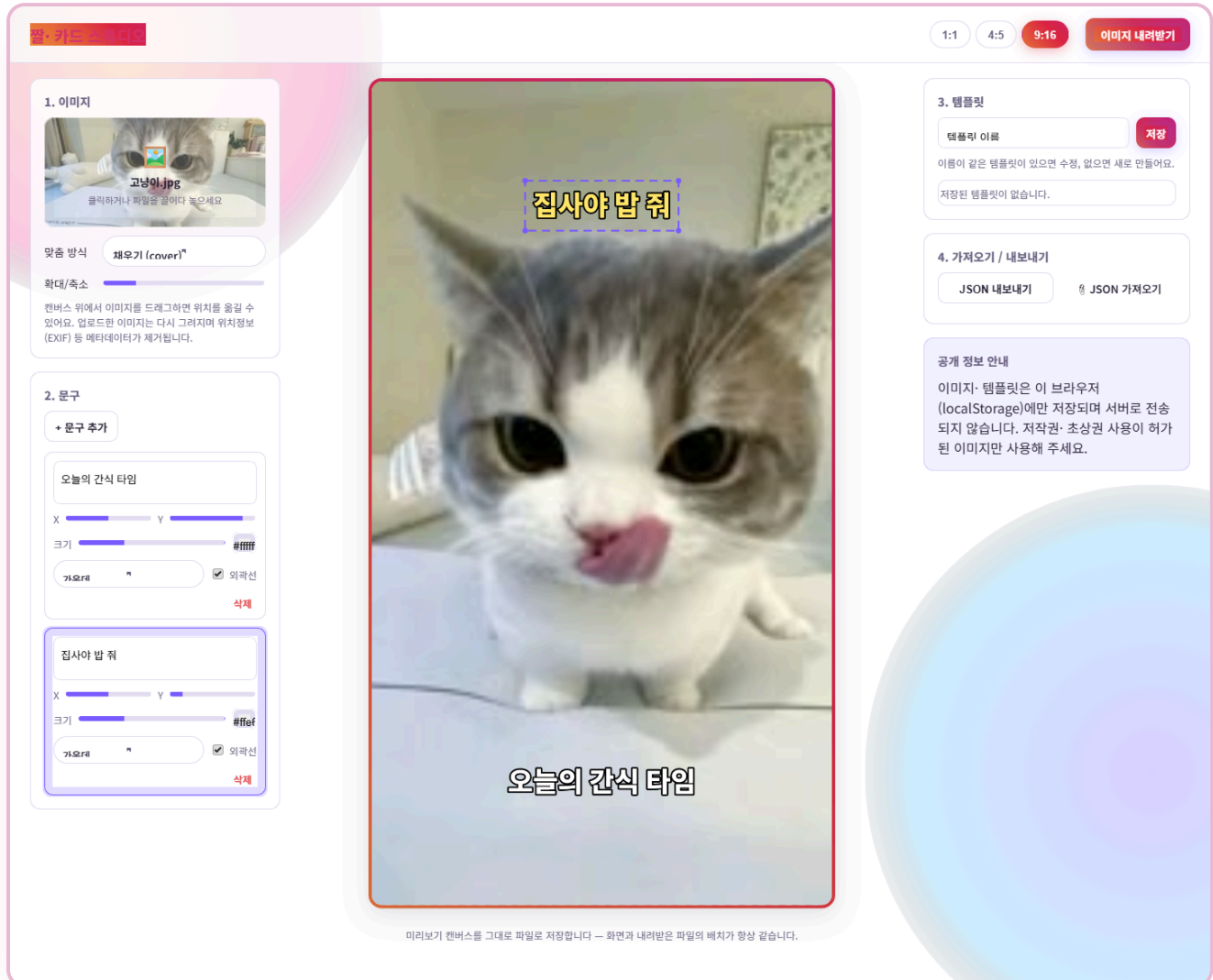


고양이 사진 + 상단 노란 문구 · 하단 흰 문구 · 두 번째 문구 선택 상태(점선 테두리)

- 캔버스에서 선택 중인 문구를 드래그로 옮길 수 있고, 왼쪽 패널의 X/Y 슬라이더로도 같은 값을 조절할 수 있어 두 조작이 항상 일치합니다.
- 선택 테두리(점선 박스)는 화면에만 그려지고, 실제로 다운로드하는 PNG에는 포함되지 않습니다. `render(showSelection)` 플래그로 내보내기 직전에는 항상 `false`로 한 번 더 그려서 화면과 파일이 같아지게 했습니다.
- 글자마다 색상·외곽선·폰트를 따로 지정할 수 있습니다 (여기서는 대비를 위해 흰 글자에 검은 외곽선을 기본값으로 사용).

06 화면 — 세로형 비율 (9:16)

비율 버튼만 눌러 같은 이미지·문구를 9:16 세로형으로 바꾼 상태입니다. 캔버스 모양이 즉시 바뀌고 텍스트 위치는 비율에 맞춰 다시 계산됩니다.

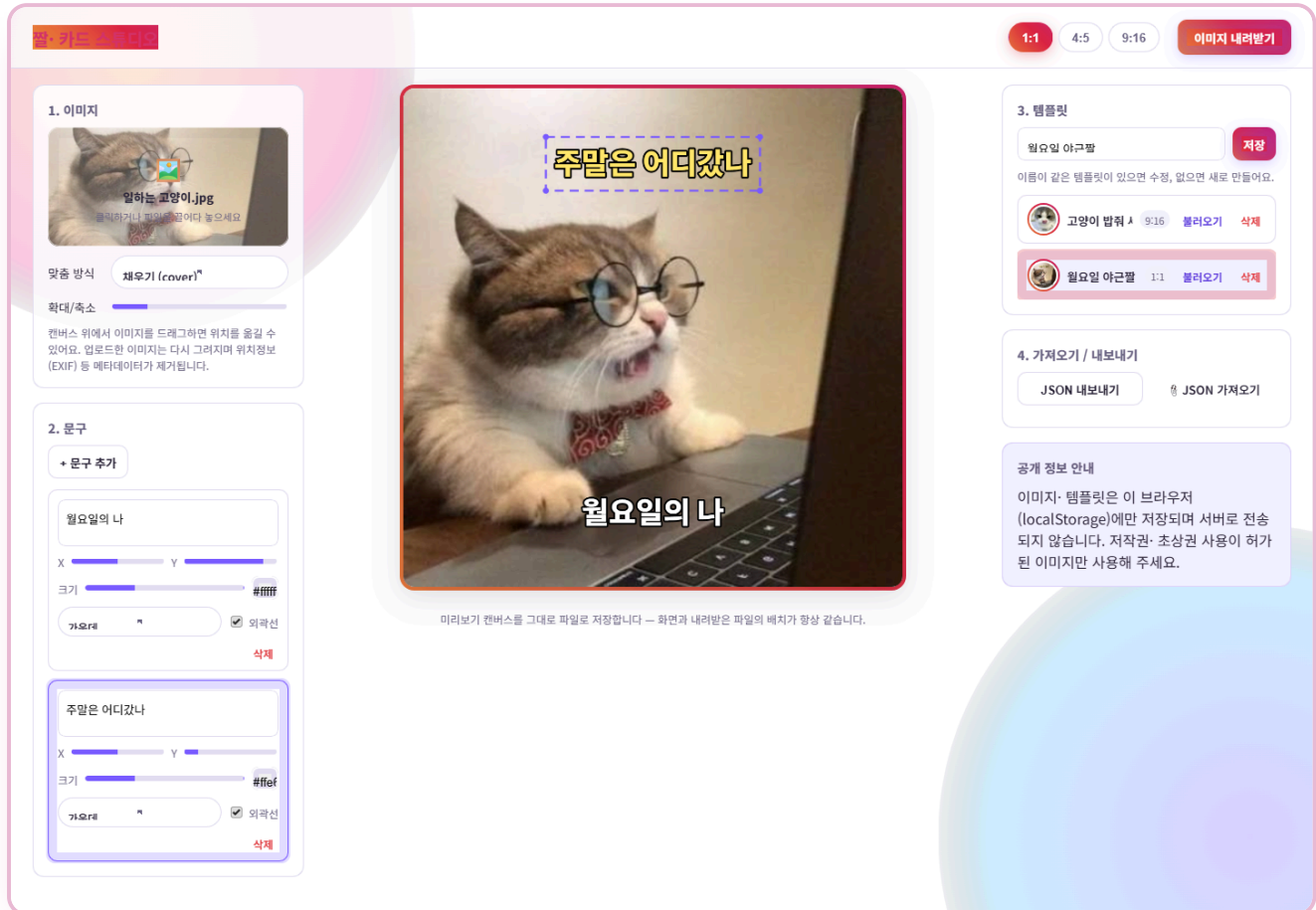


같은 이미지·문구, 비율만 9:16으로 전환 · 캔버스 프레임의 CSS aspect-ratio가 9/16으로 동기화됨

- 비율을 바꿔도 이미지의 채우기 방식(cover)과 문구 위치(퍼센트 기준)는 유지되므로, 다시 배치할 필요 없이 세 비율을 오가며 바로 비교할 수 있습니다.
- 문구가 캔버스 아래쪽에 치우쳐도 캔버스 경계를 넘지 않도록 자동으로 안쪽 여백만큼 밀어 넣는 처리가 들어 있습니다 (11번 항목의 "고친 결함 A" 참고).

07 화면 — 템플릿 저장·목록

서로 다른 비율의 템플릿 2개를 저장한 상태입니다. 각 템플릿은 원형 썸네일(스토리 링 스타일)과 비율 배지, 불러오기·삭제 버튼을 함께 보여줍니다.

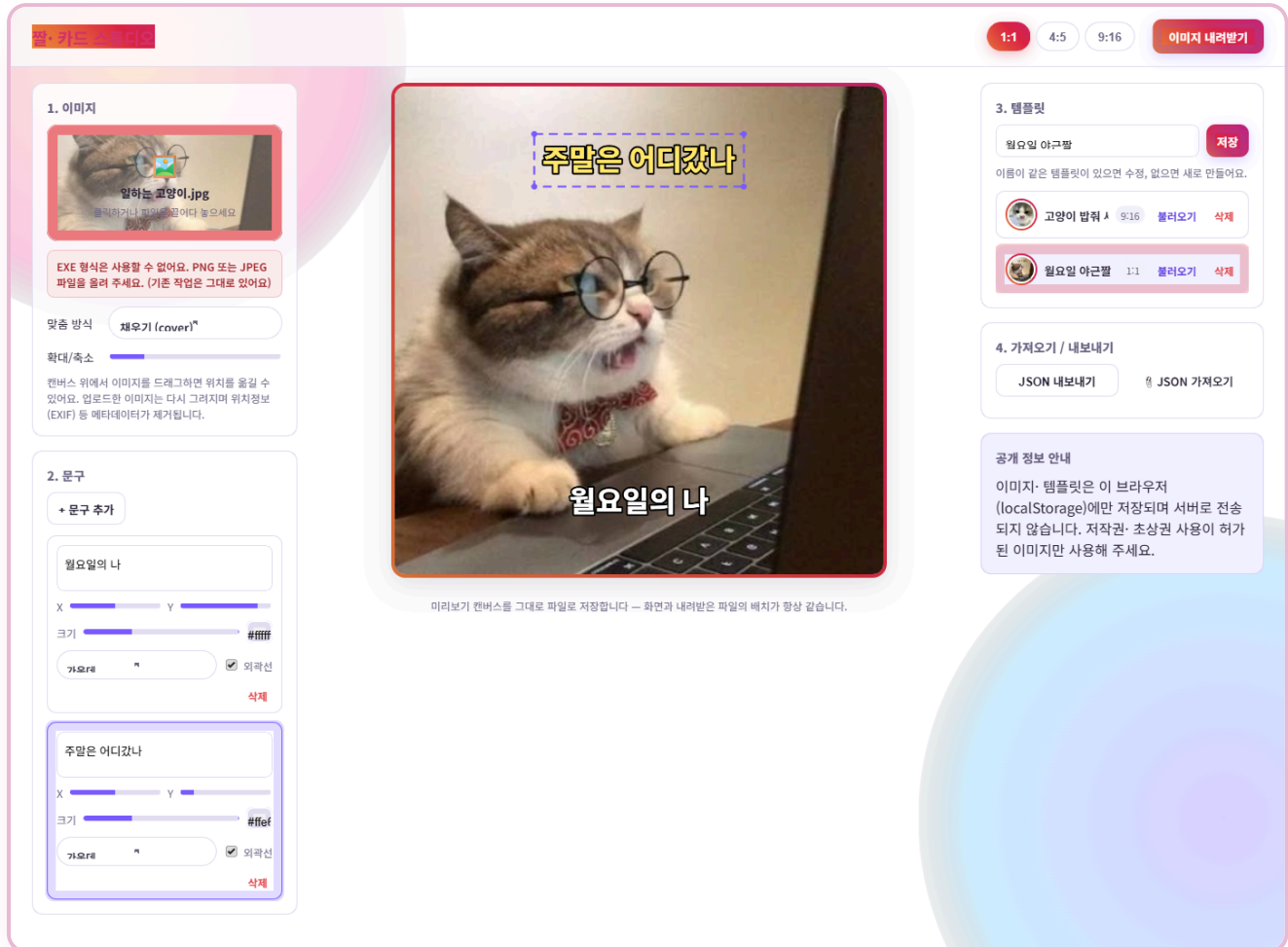


「고양이 밥줘 세로형」(9:16) · 「월요일 야근짤」(1:1, 현재 편집 중이라 강조 표시) 2개 저장됨

- 썸네일은 현재 캔버스를 120px로 축소한 JPEG로 만들어 저장 용량을 줄였습니다.
- 저장은 후보 배열을 먼저 만들고 `localStorage.setItem`이 성공한 뒤에만 실제 데이터를 교체합니다. 저장 공간이 가득 차 실패해도 기존 템플릿은 한 글자도 바뀌지 않습니다.
- 이름이 같은 템플릿을 저장하면 새로 추가하지 않고 같은 자리를 덮어씁니다 (수정).

08 화면 — 잘못된 파일 거부

이미지가 아닌 파일(.exe)을 올렸을 때의 화면입니다. 업로드 영역이 빨강게 표시되고 안내 문구가 뜨는 동시에, 이미 작업 중이던 고양이 사진과 문구 2개는 그대로 남아 있습니다.

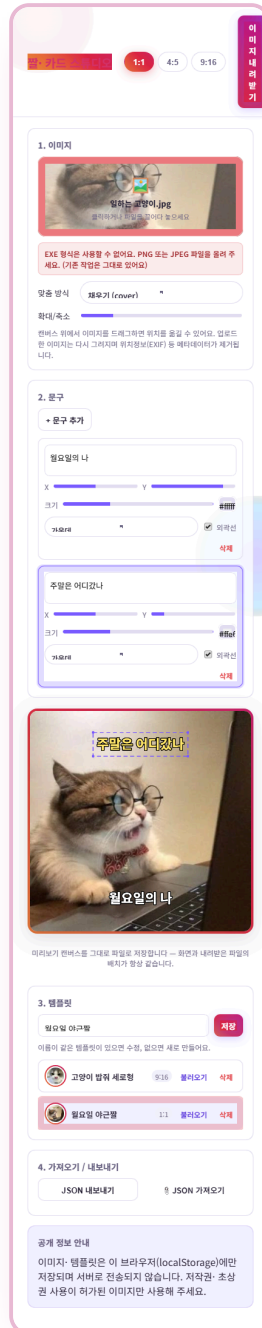


"EXE 형식은 사용할 수 없어요. PNG 또는 JPEG 파일을 올려 주세요. (기존 작업은 그대로 있어요)"

- 거부 이유를 형식별로 다르게 안내합니다 — 지원하지 않는 형식 / 빈 파일 / 20MB 초과 / 손상된 파일 4가지 경로를 모두 따로 확인했습니다.
- 업로드 영역이 짧게 흔들리는 애니메이션으로 "실패했다"는 것을 즉시 알리고, 문구로는 "기존 작업은 그대로 있어요"라고 명시해 사용자가 다시 시작해야 하나 걱정하지 않게 했습니다.

09 화면 — 반응형 (390px 폭)

같은 화면을 휴대폰 폭(390px)으로 좁혔을 때입니다. 3단 레이아웃이 이미지 → 문구 → 캔버스 → 템플릿 순서의 1단으로 쌓입니다.



390px 폭 · 가로 스크롤 없이 1단으로 재배치됨

- 모든 패널이 세로로 쌓여도 캔버스가 가운데 큼직하게 보이도록 순서를 조정했습니다.
- 비율·다운로드 버튼 행은 이 폭에서 줄바꿈되지 않고 오른쪽 버튼의 글자가 세로로 놓리는 것을 확인했습니다 — 아직 손대지 않은 부분으로 14번 "한계와 다음 과제"에 남겨 두었습니다.

10 검증 기록 — 완주 체크리스트 5항목

체크리스트 항목	결과	확인 방법
PNG-JPEG 편집과 잘못된 파일 거부	통과	형식·빈 파일·20MB 초과·손상 파일 4가지 경로를 실제 File 객체로 주입해 확인. 거부 시 기존 이미지·문구 보존 확인.
세 화면비의 미리보기와 파일이 일치	3/3 통과	1:1·4:5·9:16 각각에서 화면 픽셀과 다운로드 PNG를 디코딩해 픽셀 단위 비교. 불투명·투명 픽셀 불일치 0건.
극단 입력 12건 검사	12/12 통과	장문·혼합 문자·이모지·빈 문구·초장문·투명 PNG·초대형 폰트 등 12개 시나리오를 자동 스크립트로 실행.
템플릿 생성·불러오기·수정·삭제가 유지	통과	실제 페이지 새로고침을 2회 끼워 넣어 localStorage뿐 아니라 화면 복원까지 확인. id 유지·개수 불변 확인.
JSON 복원·완성 이미지·공개 안전	통과	실제 내보내기 버튼이 만든 JSON을 가져오기로 왕복 복원, 잘못된 파일 3종 거부, 완성 이미지 3장 EXIF 0건, 비밀값 0건 확인.

세 화면비 픽셀 비교 상세

비율	해상도	픽셀 불일치	반올림 오차(허용)	판정
1:1	1080×1080	0	0	통과
4:5	1080×1350	0	0	통과
9:16	1080×1920	0	64 (반투명 픽셀만, 1/255)	통과

9:16 케이스는 투명 PNG를 썼기 때문에 반투명 픽셀 수가 많아 반올림 오차 개수도 늘어납니다. 완전 불투명·완전 투명 픽셀은 세 비율 모두 예외 없이 100% 일치했습니다.

11 고친 결함

눈으로는 바로 보이지 않던 것들입니다. 증상이 아니라 원인을 적었습니다.

결함	원인과 조치
긴 문구가 캔버스 아래로 잘림	세로 시작 위치를 퍼센트로만 계산하고 캔버스 경계를 검사하지 않았습니다. 자동 축소는 전체 높이가 92%를 넘을 때만 동작해, 높이는 괜찮지만 아래로 치우친 문구는 그대로 빠져나갔습니다 (수정 전 1089px, 캔버스 1080px → 9px 잘림). 문구 덩어리의 위/아래 끝을 계산해 경계를 넘으면 안쪽으로 밀어 넣도록 고쳤습니다.
문구 2개 추가 시 완전히 겹침	「문구 추가」가 만드는 새 문구의 세로 위치가 항상 같은 값(85%)으로 고정돼 있어, 두 번 누르면 정확히 포개졌습니다 (겹침률 100%). 빈 자리를 찾아 배치하는 <code>nextTextYPct()</code> 를 추가해 아래→위→가운데 순으로 놓이게 했습니다 (수정 후 겹침 0%).
가져온 템플릿의 이미지로 CSS 인젝션 가능	JSON 가져오기로 들어온 썸네일·이미지 값을 검증 없이 <code>style.backgroundImage</code> 에 그대로 넣고 있었습니다. 악성 JSON 파일이 <code>url()</code> 문맥을 깨고 나올 수 있는 구조였습니다. PNG-JPEG data URL 형식만 허용하는 정규식 검사를 추가해, CSS 인젝션· <code>javascript:SVG data URL</code> 페이로드가 전부 거부되는 것을 확인했습니다.
문구 카드의 색상 선택칸에 스타일이 안 먹음	전역 <code>input[type=color]</code> 스타일을 문구 카드 안의 더 구체적인 규칙(<code>.text-item .row input[type=color]</code>)이 나중에 덮어써 테두리·배경이 사라져 있었습니다. 화면으로 직접 보고 발견했습니다. 카드 안에서도 같은 크기·테두리를 유지하도록 규칙을 고쳤습니다.
좁은 화면에서 문구 카드가 튀어나갈 수 있었음	<code>select-range</code> 의 최소 너비가 지정돼 있지 않아, 카드 폭이 좁아지면 내용 너비가 부모 밖으로 밀려날 수 있는 구조였습니다. <code>min-width:0</code> 을 추가하고 419px·320px 폭에서 모든 요소의 경계를 실측해 오버플로 0px을 확인했습니다.
저장 공간이 가득 차면 기존 템플릿이 손상될 위험	<code>localStorage.setItem</code> 을 바로 호출해, 실패 시 화면 상태와 실제 저장값이 어긋날 수 있었습니다. 후보 배열을 먼저 만들고 저장이 성공한 뒤에만 교체하는 방식으로 바꿔, 60MB 강제 실패 상황에서도 기존 데이터가 바이트 단위로 그대로임을 확인했습니다.

결함이 아닌 것 — 투명 PNG 왕복 검사에서 화면과 파일 사이에 49픽셀 차이가 처음 보고됐지만, 알파 값은 전부 일치하고 RGB만 최대 1/255 달랐습니다. 브라우저가 캔버스를 미리 곱한 알파로 보관하다 PNG로 저장·재로딩하는 과정에서 생기는 반올림 오차로, 앱에서 없앨 수 없는 브라우저의 동작입니다. 전체 픽셀의 0.004%, 육안으로 구분되지 않는 차이로 결함으로 분류하지 않았습니다.

12 기술 구성

구조	index.html · style.css · script.js 세 파일. 빌드 도구·프레임워크·외부 라이브러리 없음
저장	모든 이미지·문구·템플릿은 이 브라우저의 localStorage에만 저장. 서버 전송 없음
배포	GitHub Pages · main 브랜치 push 시 자동 반영
그래픽	모든 장식(그라디언트, 글래스모피즘, 로딩 스피너)은 CSS로 직접 구현. 내려받은 이미지 파일 0개

직접 구현한 것들

캔버스 합성 파이프라인

이미지 cover/contain 배치, 자동 줄바꿈(한글·영문·이모지 코드포인트 단위), 대비 외곽선, 자동 크기 축소, 캔버스 경계 클램프를 모두 Canvas 2D API로 직접 구현했습니다.

화면=파일 보장

선택 표시를 포함해 그리는 render(true)와 내보내기 직전의 render(false)를 분리해, 같은 캔버스에서 화면과 파일이 갈리지 않게 했습니다.

안전한 템플릿 저장

후보 배열을 먼저 만들고 저장에 성공한 뒤에만 교체하는 패턴으로 localStorage 용량 초과 시에도 기존 데이터를 보호합니다.

가져오기 검증

JSON 형태 검사와 이미지 data URL 정규식 검사를 가져오기 전에 전부 통과해야만 병합하는 all-or-nothing 방식으로, 잘못된 파일이 기존 템플릿을 건드리지 못합니다.

인스타그램 톤 디자인

주황→분홍→보라 그라디언트를 로고·버튼·활성 비율 배지·캔버스 테두리·템플릿 썸네일(스토리 링)에 일관되게 적용했습니다.

로딩 애니메이션

이미지 업로드·템플릿 불러오기·다운로드 시 인스타그램 로딩 스피너를 본뜬 conic-gradient 회전 애니메이션을 최소 노출 시간과 함께 표시해 깜빡임을 없앴습니다.

접근성 · 견고성

- 모든 range 입력은 채워진 정도를 CSS 변수로 동기화해 값과 시각 상태가 항상 일치합니다.
- 업로드 이미지는 오프스크린 캔버스에 다시 그려 EXIF(위치·기기 정보)를 자동으로 제거합니다.
- setPointerCapture 실패 등 브라우저별 예외 상황을 try/catch로 감싸 드래그 조작이 중간에 끊기지 않게 했습니다.

13 개발 경과

차수	한 일
1차	기본 구현 — 이미지 업로드, 문구 추가, 캔버스 합성, PNG 다운로드
2차	업로드 영역에만 글래스모피즘 적용 (전체 적용 대신 첨부 영역에 집중하기로 결정)
3차	인스타그램 톤 참고 — 그라디언트 로고·버튼·스토리 링 캔버스 테두리·템플릿 썸네일
4차	이미지 생성·다운로드 중 로딩 애니메이션 추가
5차	select.range 미적용 스타일, 문구 카드 오버플로 등 화면에서 직접 발견한 결함 수정
6차	캔버스 선택 UI(점선 테두리)와 템플릿 썸네일 구현 우선 진행
7차	업데이트된 완주 체크리스트(5항목) 기준으로 재정렬, 테스트 이미지(assets) 구성
8차	극단 입력 12건 자동 검사 — 잘림·겹침 결함 2건 발견 및 수정
9차	세 화면비 픽셀 비교, 템플릿 CRUD 새로고침 검사
10차	JSON 왕복 복원, 완성 이미지 3장 제작, 공개 안전(EXIF·비밀값) 감사 — CSS 인젝션 결함 발견 및 수정
11차	짧은 확인 방법·AI 3줄 문서 작성, 허브 페이지 카드 추가, 배포

작업하며 세운 원칙

- 디자인은 전체에 고르게가 아니라 **사용자가 가장 먼저 만지는 지점**에 집중한다 — 업로드 영역의 글래스모피즘이 그 예입니다.
- 가져오기처럼 **외부에서 들어오는 값**은 형식 검사 없이 스타일·DOM에 바로 꽂지 않는다 — CSS 인젝션 결함에서 배웠습니다.
- 화면 스크린샷으로 확인이 끝났다고 넘기지 않는다 — 픽셀 비교·새로고침·강제 실패 주입 같은 실측 검사를 항상 함께 한다.

14 한계와 다음 과제

현재 상태에서 스스로 짚은 미비점을 그대로 적습니다.

항목	내용
좁은 화면의 상단 버튼 행	390px 폭에서 비율·다운로드 버튼 행이 줄바꿈되지 않고 다운로드 버튼의 글자가 세로로 눌립니다. 이 행만 별도로 줄바꿈 규칙을 주면 해결됩니다.
템플릿 저장이 기기 종속적	localStorage는 이 브라우저·이 기기에만 남습니다. 다른 기기에서 보려면 JSON 내보내기 파일을 직접 옮겨야 합니다.
스크린리더 대응 미흡	문구 편집·거부 안내가 시각 전용입니다. aria-live 적용이 필요합니다.
실행 취소(undo) 없음	문구를 삭제하거나 이미지를 바꾸면 되돌릴 수 없습니다. 되돌리기 스택을 추가하면 좋겠습니다.
다중 레이어 미지원	이미지는 한 장만 올릴 수 있습니다. 스티커나 두 번째 이미지를 얹는 기능은 없습니다.

확인해 주시면 좋을 점

- 글래스모피즘을 업로드 영역에만 쓰는 것이 전체 화면 대비 더 나은 선택인지
- 템플릿을 기기 간에 옮기는 방법으로 JSON 내보내기/가져오기만으로 충분한지
- 문구 카드에 더 필요한 조절 항목(예: 글꼴 굵기, 회전)이 있는지

✓ 공개 주소 정상 · 체크리스트 5항목 전부 통과 · 극단 입력 12/12

chacha1650a.github.io/assignment-repository → 03 짤·카드 스튜디오